El método científico

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las etapas del método científico y aplicarlas a una investigación sencilla
- Formular hipótesis contrastables e identificar variables independientes, dependientes y controladas
- Utilizar magnitudes y unidades del Sistema Internacional, múltiplos, submúltiplos y notación científica
- Cambiar de unidades con factores de conversión y expresar medidas con sus cifras significativas y su error
- Representar e interpretar datos en tablas y gráficas
- Trabajar en el laboratorio con seguridad y valorar el papel de la ciencia en la sociedad

Para pensar

Dos amigos discuten: uno dice que el agua con sal hierve antes que el agua sola y el otro, que después. ¿Cómo podrían saber quién tiene razón sin discutir más?

Explicación

1.1 ¿Qué es la ciencia?

La ciencia es una forma de conocer el mundo basada en la **observación**, la **experimentación** y el **razonamiento**. Su objetivo es explicar cómo funciona la naturaleza y predecir lo que ocurrirá. Lo que la distingue de otras formas de conocimiento, como la opinión, la tradición o la creencia, es que sus afirmaciones se apoyan en **pruebas** que cualquiera puede comprobar y que se aceptan solo mientras los datos no las contradigan.

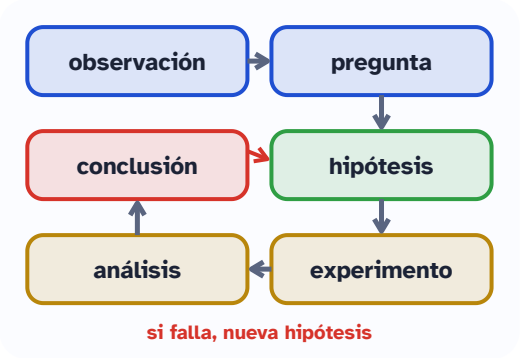
La Física y la Química son dos ciencias de la naturaleza muy relacionadas. La **Física** estudia los fenómenos en los que no cambia la naturaleza de la materia: el movimiento, las fuerzas, la energía, la luz, el sonido o la electricidad. La **Química** estudia la composición de la materia y sus transformaciones, en las que unas sustancias se convierten en otras. Ambas se apoyan en las Matemáticas para medir, calcular y expresar sus leyes, y se relacionan con la Biología, la Geología, la Medicina o la Tecnología. La ciencia es una actividad humana y colectiva: los científicos comparten sus resultados, los revisan unos a otros y construyen sobre el trabajo de quienes vinieron antes.



1.2 Las etapas del método científico

El método científico es el procedimiento que siguen los científicos para investigar. Empieza con la **observación** de un fenómeno que despierta la curiosidad, de la que surge una **pregunta** concreta. Después se busca **información** sobre lo que ya se sabe y se formula una **hipótesis**, una posible respuesta que se pueda comprobar. A continuación se diseña y realiza un **experimento** para ponerla a prueba, recogiendo datos con cuidado.

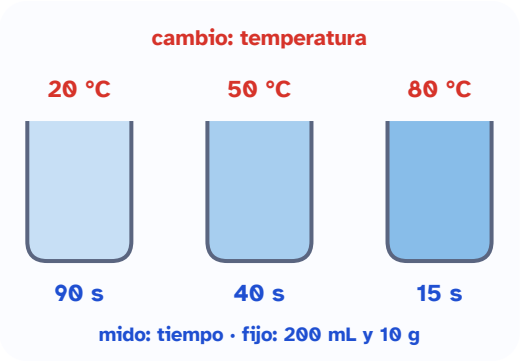
Los datos se organizan en tablas y gráficas y se **analizan** para sacar **conclusiones**: si los resultados confirman la hipótesis, se acepta provisionalmente; si no, se rechaza o se modifica y se vuelve a empezar. Por último, los resultados se **comunican** en un informe, un artículo o una presentación, para que otros puedan revisarlos y repetir el experimento. En la práctica no es una receta rígida: a veces un resultado inesperado lleva a una pregunta nueva, y el proceso se repite en forma de ciclo. Lo esencial es que cualquier idea se contrasta con la realidad.



1.3 Hipótesis y variables

Una hipótesis es una explicación provisional que se puede poner a prueba. Una buena hipótesis es **contrastable**: se puede diseñar un experimento cuyo resultado la confirme o la refute. «El azúcar se disuelve más deprisa en agua caliente» es una hipótesis contrastable; «el agua tiene buenas intenciones», no. Suele escribirse con la forma «si… entonces…»: si aumento la temperatura del agua, entonces el azúcar tardará menos en disolverse.

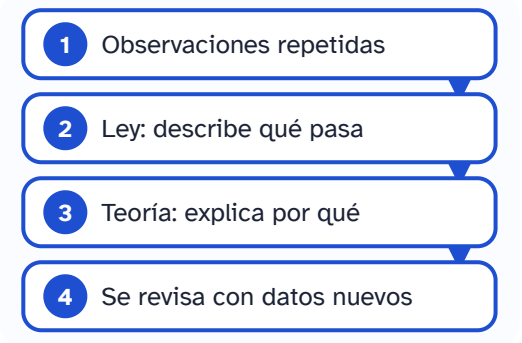
En un experimento intervienen **variables**, magnitudes que pueden cambiar. La variable independiente es la que el investigador modifica a voluntad (la temperatura del agua). La variable dependiente es la que se mide para ver cómo responde (el tiempo de disolución). Las **variables controladas** son todas las demás, que deben mantenerse constantes para que el experimento sea justo: la cantidad de agua, la masa de azúcar, el tipo de azúcar, si se remueve o no. Si cambiáramos dos cosas a la vez, no sabríamos cuál ha causado el efecto. Por eso se dice que un buen experimento cambia una sola variable cada vez.



1.4 Leyes, teorías y modelos

Cuando una relación entre magnitudes se comprueba muchas veces y siempre se cumple, se convierte en una ley científica, que suele expresarse con una fórmula matemática. Por ejemplo, la ley de Boyle dice que, a temperatura constante, la presión de un gas por su volumen es constante. Una ley describe **qué** ocurre, pero no explica **por qué**.

Una teoría científica es un conjunto de ideas que explica muchas leyes y observaciones a la vez, como la teoría cinético-molecular, que explica las leyes de los gases a partir del movimiento de las partículas. En el lenguaje de la calle «teoría» significa una suposición, pero en ciencia es justo lo contrario: una explicación muy comprobada. Para explicar fenómenos que no se ven, los científicos usan **modelos**, representaciones simplificadas de la realidad, como los modelos atómicos. Ninguna teoría es definitiva: si aparecen datos que no encajan, se corrige o se sustituye por otra mejor. Así cambió el modelo del universo de Ptolomeo, con la Tierra en el centro, por el de Copérnico.



2.1 Magnitudes y unidades

En ciencia hay que **medir**. Una magnitud es cualquier propiedad que se puede medir y expresar con un número: la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura o

la velocidad. La belleza o la simpatía no son magnitudes, porque no se pueden medir de forma objetiva. **Medir** es comparar una magnitud con otra de la misma clase que se toma como referencia, llamada unidad.

El resultado de una medida tiene siempre dos partes: un **número** y una **unidad**. Decir «la mesa mide 2» no significa nada: ¿2 metros, 2 palmos, 2 pies? Hay magnitudes **fundamentales**, que se definen por sí mismas, como la longitud, la masa o el tiempo, y magnitudes **derivadas**, que se obtienen combinando las fundamentales mediante fórmulas: la superficie (longitud × longitud), el volumen, la velocidad (longitud / tiempo) o la densidad (masa / volumen). Algunas magnitudes, como la temperatura o la masa, quedan definidas con un número: son **escalares**. Otras, como la velocidad o la fuerza, necesitan además una dirección y un sentido: son **vectoriales**.

Magnitud	Fórmula	Unidad SI
Superficie	$l \cdot l$	m^2
Volumen	$l \cdot l \cdot l$	m^3
Velocidad	d / t	m/s
Densidad	m / V	kg/m^3

2.2 El Sistema Internacional de Unidades

Durante siglos, cada región usaba sus propias unidades: varas, leguas, arrobas o libras, que además cambiaban de un lugar a otro. Esto dificultaba el comercio y la ciencia. En 1960 se acordó el Sistema Internacional de Unidades (SI), que hoy usan casi todos los países y toda la comunidad científica. Tiene siete magnitudes fundamentales, cada una con su unidad.

Las más usadas en este curso son: la **longitud**, en metros (m); la **masa**, en kilogramos (kg); el **tiempo**, en segundos (s); la **temperatura**, en kelvin (K); la **intensidad de corriente**, en amperios (A); y la **cantidad de sustancia**, en moles (mol). La séptima es la intensidad luminosa, en candelas (cd). Los símbolos se escriben sin punto final y no se ponen en plural: 5 kg, no 5 kgs. Desde 2019, todas las unidades se definen a partir de constantes de la naturaleza, como la velocidad de la luz, para que sean exactamente iguales en cualquier laboratorio del mundo.

En la vida diaria usamos también unidades que no son del SI, como el litro, la hora o el grado Celsius.

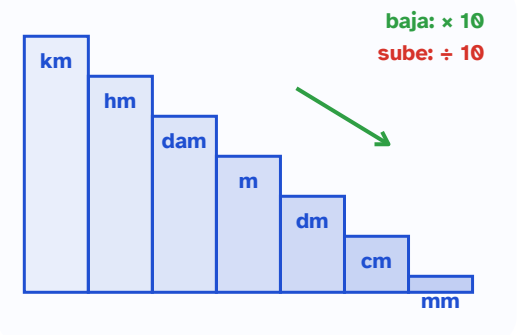
Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Corriente	amperio	A

2.3 Múltiplos, submúltiplos y notación científica

Para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas se usan **prefijos** que multiplican la unidad por potencias de 10. Los múltiplos más comunes son kilo (k, 10^3), mega (M, 10^6) y giga (G, 10^9); los submúltiplos, deci (d, 10^{-1}), centi (c, 10^{-2}), mili (m, 10^{-3}), micro (μ, 10^{-6}) y nano (n, 10^{-9}). Así, 1 km = 1.000 m y 1 mg = 0,001 g.

La notación científica expresa cualquier número como un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10: $a \cdot 10^n$. La distancia de la Tierra al Sol, 150.000.000 km, se escribe $1{,}5 \cdot 10^8$ km; el tamaño de un átomo, 0,0000000001 m, se escribe $1 \cdot 10^{-10}$ m. Para pasar a notación científica se desplaza la coma hasta dejar una sola cifra distinta de cero delante: el exponente es el número de lugares que se ha movido, positivo si el número era grande y negativo si era pequeño. Para multiplicar se multiplican los números y se suman los exponentes; para dividir, se dividen y se restan los exponentes.

número = $a \cdot 10^n$, con $1 \le a < 10$



2.4 Los factores de conversión

Para cambiar de unidades se utilizan los factores de conversión: fracciones que valen 1 porque el numerador y el denominador son la misma cantidad expresada en unidades distintas, como 1 km / 1.000 m o 1 h / 3.600 s. Multiplicar por un factor de conversión no cambia la cantidad, solo la unidad en que se expresa.

El método consiste en escribir la cantidad y multiplicarla por un factor colocado de forma que la unidad que queremos eliminar quede una vez arriba y otra abajo, para que se simplifique. Por ejemplo, 2,5 km · (1.000 m / 1 km) = 2.500 m. Con unidades compuestas se encadenan varios factores: para pasar 72 km/h a m/s, 72 km/h · (1.000 m / 1 km) · (1 h / 3.600 s) = 20 m/s. Un truco útil: para pasar de km/h a m/s basta dividir entre 3,6. Con superficies y volúmenes hay que tener cuidado: 1 m^2 = 10.000 cm^2, porque son 100 cm × 100 cm; y 1 m^3 = 1.000 L, mientras que 1 L = 1 dm^3 = 1.000 cm^3 = 1.000 mL.

lo que sobra arriba se tacha abajo

$$\frac{72\ \text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \cdot \frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}} = 20\ \text{m/s}$$

3.1 Los instrumentos de medida

Cada magnitud se mide con un **instrumento** adecuado: la longitud con una regla, una cinta métrica o un calibre; la masa con una balanza; el tiempo con un cronómetro; la temperatura con un termómetro; el volumen de un líquido con una probeta, una pipeta o una bureta. Al elegir un instrumento hay que fijarse en dos características.

La sensibilidad o **resolución** es la menor variación que el instrumento puede apreciar: una regla milimetrada tiene una sensibilidad de 1 mm, y una balanza que muestra 0,01 g, de 0,01 g. El **alcance** o fondo de escala es el valor máximo que puede medir. Para medir el grosor de una moneda, una regla es poco sensible; un calibre o un micrómetro son mejores. Además, un buen instrumento debe ser **preciso**, es decir, dar valores muy parecidos al repetir la medida, y **exacto**, es

decir, dar valores próximos al valor real. Antes de usarlo conviene comprobar que marca cero cuando no mide nada (calibrarlo) y leer la escala con la vista perpendicular a ella, para evitar el error de paralaje.

Magnitud	Instrumento	Sensibilidad
Longitud	regla	1 mm
Longitud	calibre	0,05 mm
Masa	balanza	0,01 g
Volumen	probeta	1 mL
Tiempo	cronómetro	0,01 s

3.2 Los errores en la medida

Ninguna medida es perfecta: siempre tiene un **error** o incertidumbre. Hay **errores sistemáticos**, que se repiten siempre en el mismo sentido porque el instrumento está mal calibrado o el método es defectuoso (una balanza que marca 2 g de más), y **errores aleatorios**, que varían al azar en cada medida (el tiempo de reacción al pulsar un cronómetro). Los aleatorios se reducen repitiendo la medida varias veces y calculando la **media**, que se toma como valor más probable.

El error absoluto es la diferencia, en valor absoluto, entre el valor medido y el valor real (o el valor medio): $E_a = |x - x'|$. Tiene las mismas unidades que la medida. El error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor real, y se suele dar en porcentaje: $E_r = E_a / x' \cdot 100$. El error relativo indica la **calidad** de la medida: equivocarse en 1 cm al medir un campo de fútbol es una medida excelente, pero equivocarse en 1 cm al medir una goma de borrar es una medida pésima. El resultado se expresa como valor ± error, por ejemplo 12,4 ± 0,1 cm.

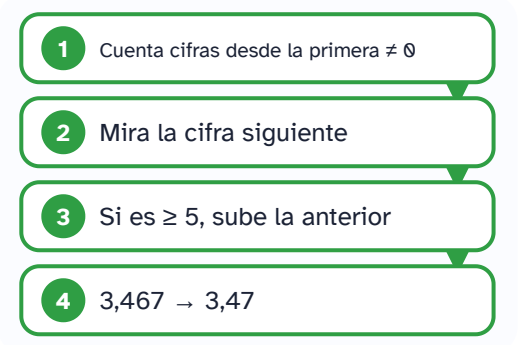
$$E_a = |x - x'| \cdot E_r = E_a / x' \cdot 100\ \%$$



3.3 Cifras significativas y redondeo

Las cifras significativas de una medida son las que se conocen con seguridad más la primera dudosa. Si una regla milimetrada indica 12,4 cm, tiene tres cifras significativas; escribir 12,4000 cm sería engañoso, porque la regla no aprecia diezmilésimas. Los ceros a la izquierda no son significativos (0,0052 tiene dos), pero los ceros entre cifras o al final de un decimal sí lo son (2,05 y 3,40 tienen tres).

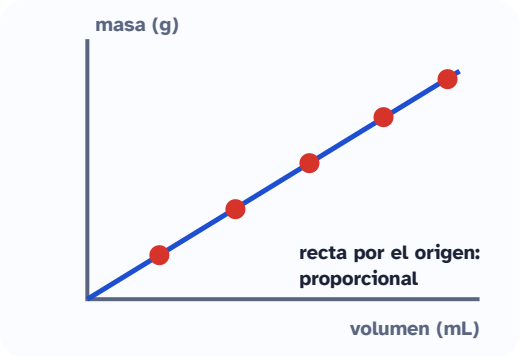
Cuando se hacen cálculos con medidas, el resultado no puede ser más preciso que los datos. Una regla práctica: en una multiplicación o división, el resultado se da con tantas cifras significativas como el dato que tenga menos. Por eso hay que **redondear**: si la primera cifra que se elimina es 5 o mayor, la anterior se aumenta en una unidad; si es menor que 5, se deja igual. Así, 3,467 redondeado a tres cifras es 3,47, y 3,462 es 3,46. La calculadora puede mostrar 2,333333333, pero si los datos tenían dos cifras significativas el resultado correcto es 2,3. Escribir todos los decimales de la calculadora no hace el resultado más exacto, solo más falso.



3.4 Tablas y gráficas

Los datos de un experimento se organizan en una tabla de valores: en la primera columna la variable independiente y en la segunda la dependiente, con el nombre de cada magnitud y su unidad en la cabecera. La tabla permite ver los datos de un vistazo, pero una gráfica muestra mucho mejor la relación entre ellos.

Para hacer una gráfica se dibujan dos ejes perpendiculares: en el eje horizontal (abscisas) se representa la variable independiente y en el vertical (ordenadas) la dependiente, con su magnitud, su unidad y una escala adecuada que aproveche el papel. Se marcan los puntos y se traza la línea que mejor se ajusta a ellos, sin unir punto con punto, porque los datos tienen errores. Si la gráfica es una **recta que pasa por el origen**, las magnitudes son **directamente proporcionales**: si una se duplica, la otra también, como la masa y el volumen de una sustancia. Si es una curva descendente en la que el producto de ambas es constante (una hipérbola), son **inversamente proporcionales**, como la presión y el volumen de un gas. Las gráficas permiten además leer valores intermedios (interpolar) y predecir otros (extrapolar).

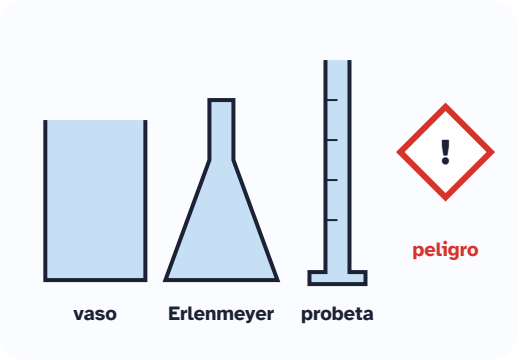


4.1 El laboratorio y su material

El **laboratorio** es el lugar donde se realizan los experimentos en condiciones controladas. Conocer el material y usarlo bien es la primera condición para trabajar con seguridad. Para medir volúmenes de líquidos se usan la **probeta** (poco precisa), la **pipeta** y la **bureta** (más precisas) y el **matraz aforado**, que mide un volumen fijo con mucha exactitud. El **vaso de precipitados** y el **matraz Erlenmeyer** sirven para contener, mezclar o calentar líquidos, pero sus marcas son solo orientativas.

Para calentar se usan el **mechero Bunsen** o la placa calefactora, junto con el trípode, la rejilla y las pinzas. Los **tubos de ensayo** se colocan en una gradilla. El **embudo** y el papel de filtro sirven para filtrar, y el **embudo de decantación**, para

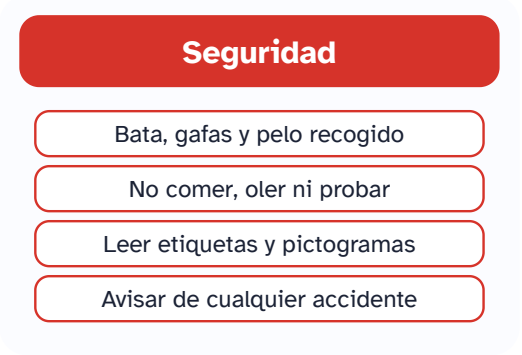
separar líquidos que no se mezclan. Para medir la masa se usa la **balanza**, colocando la sustancia sobre un vidrio de reloj o un papel, nunca directamente sobre el plato. Al leer el volumen en una probeta hay que mirar la parte baja de la superficie curva del líquido, llamada **menisco**, con los ojos a su misma altura.



4.2 La seguridad en el laboratorio

En el laboratorio hay sustancias y aparatos peligrosos, así que hay que seguir unas **normas de seguridad**: usar bata y gafas de protección, recogerse el pelo largo, no comer ni beber, no oler ni probar ninguna sustancia, leer las etiquetas antes de usar un producto, no devolver los restos a su frasco, trabajar con la mesa ordenada y avisar al profesor de cualquier accidente, por pequeño que sea. Los tubos de ensayo se calientan inclinados y sin apuntar a nadie.

Las etiquetas de los productos químicos llevan pictogramas de peligro, rombos rojos con un dibujo negro que informan del riesgo, según el sistema internacional SGA. Indican, por ejemplo, que un producto es **inflamable** (una llama), **corrosivo** (un líquido que quema una mano y una superficie), **tóxico** (una calavera), **nocivo o irritante** (un signo de exclamación), **peligroso para el medio ambiente** (un pez y un árbol muertos) o un **gas a presión** (una bombona). Muchos productos de casa, como la lejía, el amoníaco o los desatascadores, también los llevan. Nunca hay que mezclar productos de limpieza, porque pueden desprender gases tóxicos.

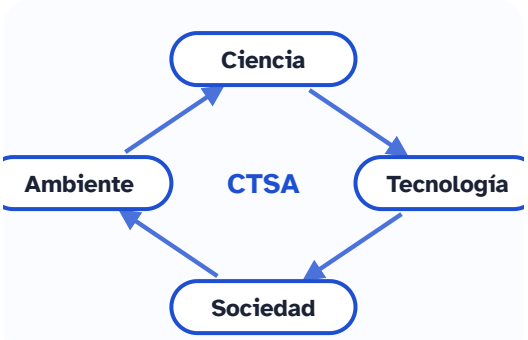


4.3 Ciencia, tecnología y sociedad

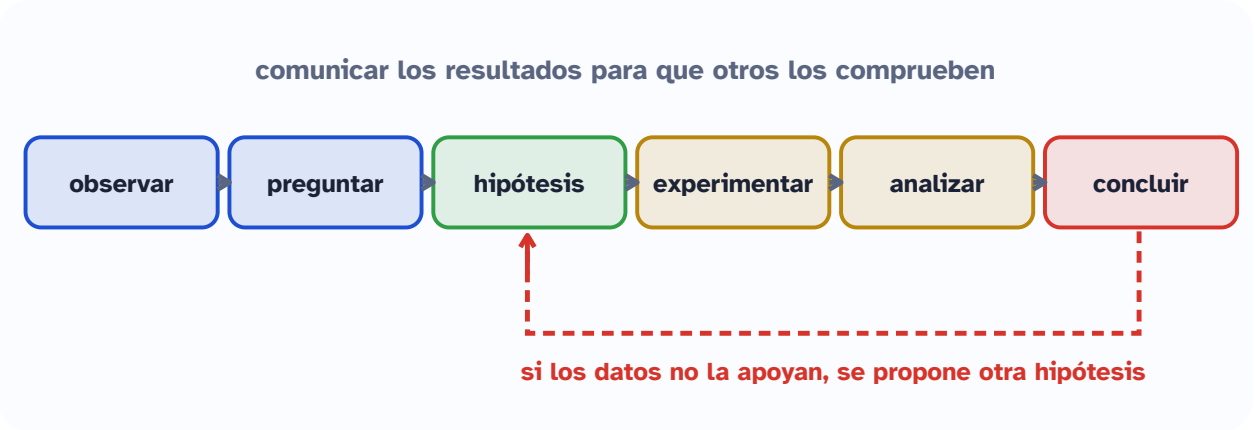
La ciencia busca comprender la naturaleza y la **tecnología** aplica esos conocimientos para resolver problemas y fabricar objetos útiles. Ambas avanzan juntas: el estudio de la electricidad permitió inventar la bombilla y el motor, y a la vez los telescopios y los ordenadores permiten hacer nueva ciencia. Gracias a ellas tenemos vacunas, agua potable, teléfonos móviles o energía solar, y vivimos el doble que hace dos siglos.

Pero la ciencia también tiene **responsabilidades**: algunos avances han causado contaminación, armas o desigualdades, y por eso la sociedad debe participar en las decisiones sobre cómo usarlos. Además, hoy circulan muchas pseudociencias

y bulos que se presentan como científicos sin serlo: no aportan pruebas, no se pueden refutar o no se han publicado ni revisado. Para reconocerlos conviene preguntarse quién lo dice, en qué pruebas se basa, si otros expertos lo confirman y si alguien gana dinero con ello. Durante mucho tiempo las mujeres tuvieron muy difícil dedicarse a la ciencia; aun así, científicas como Marie Curie, Lise Meitner o Margarita Salas hicieron descubrimientos fundamentales.



Del problema a la conclusión



Ejercicios

1. **Ordena las etapas del método científico: experimentación, hipótesis, observación, conclusiones, pregunta, comunicación, análisis de datos.**

2. **¿Cuáles de estas hipótesis son contrastables? a) Las plantas crecen más con luz; b) Los gatos negros traen mala suerte a quien los ve en martes; c) El agua hierve antes en la montaña.**

3. **Indica cuáles son magnitudes: la masa, la alegría, la temperatura, el color favorito, el volumen, la velocidad.**

4. **Escribe la unidad y el símbolo en el SI de: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente.**

5. **Escribe el valor de los prefijos: kilo, centi, mili, micro, mega.**

6. **Expresa en notación científica: 300.000.000 m/s; 0,0025 kg; 6.400 km.**

7. **Escribe en forma decimal: $4{,}2 \cdot 10^{5}$; $3 \cdot 10^{-4}$; $1{,}05 \cdot 10^{3}$.**

8. **Pasa a la unidad del SI: 3,5 km; 250 g; 2 h; 45 cm.**

9. **¿Qué instrumento usarías para medir: el volumen de un líquido, la masa de una piedra, el diámetro de un tornillo, el tiempo de una carrera?**

10. **Explica qué significan tres pictogramas de peligro.**

11. **Nombra cinco normas de seguridad del laboratorio.**

12. **¿Cuántas cifras significativas tienen: 25,0; 0,0047; 1.002; 3,10?**

13. **Diseña un experimento para comprobar si la temperatura del agua influye en el tiempo que tarda en disolverse una pastilla efervescente. Indica las variables.**

14. **Pasa 108 km/h a m/s y 15 m/s a km/h.**

15. **Pasa 0,75 L a mL y a m^3.**

16. **Pasa 2,7 g/cm^3 a kg/m^3.**

17. **Calcula y expresa en notación científica: $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^5)$ y $(8 \cdot 10^6) / (4 \cdot 10^{-2})$.**

18. **Redondea a tres cifras significativas: 4,5678; 0,012349; 128,51; 9,995.**

19. **Un alumno mide una mesa de 1,500 m y obtiene 1,52 m; otro mide un lápiz de 15,0 cm y obtiene 15,2 cm. ¿Quién comete más error absoluto? ¿Y relativo? ¿Qué medida es mejor?**

20. **Clasifica como error sistemático o aleatorio: a) una balanza que no marca cero en vacío; b) pulsar el cronómetro un poco antes o después; c) mirar siempre la probeta desde arriba.**

21. **Explica la diferencia entre una ley y una teoría con un ejemplo.**

22. **En un experimento se mide el alargamiento de un muelle con distintas masas: 50 g → 2 cm; 100 g → 4 cm; 150 g → 6 cm; 200 g → 8 cm. ¿Qué tipo de gráfica se obtiene? ¿Qué alargamiento producirían 125 g?**

23. **Ordena de menor a mayor: $3 \cdot 10^{-3}$ m; 2 mm; 0,5 cm; $4 \cdot 10^{3}$ µm.**

24. **Una noticia dice: «Un estudio demuestra que una pulsera magnética cura el insomnio». ¿Qué preguntas harías para saber si es fiable?**

25. **Explica por qué la balanza muestra 0,01 g y la regla 1 mm. ¿Qué es la sensibilidad?**

26. **La luz recorre $3 \cdot 10^{8}$ m cada segundo. ¿Cuánto tarda en llegar desde el Sol, a $1{,}5 \cdot 10^{11}$ m? Da el resultado en segundos y en minutos.**

27. **Pasa 1 año luz a km, sabiendo que la luz recorre 300.000 km/s y un año tiene 365 días.**

28. **Cuatro medidas de la masa de un objeto: 25,4 g; 25,6 g; 25,3 g; 25,5 g. Calcula el valor medio, el error absoluto de cada medida, el error absoluto medio y expresa el resultado.**

29. **Un grifo gotea 1 gota cada 2 s y cada gota tiene 0,05 mL. ¿Cuántos litros se pierden en un año? Usa factores de conversión.**

30. **En un experimento sobre la presión y el volumen de un gas se obtienen: 1 atm – 12 L; 2 atm – 6 L; 3 atm – 4 L; 4 atm – 3 L. ¿Qué relación hay? ¿Cómo es la gráfica? ¿Qué volumen habría a 6 atm?**

31. **Explica por qué en el experimento de Semmelweis era importante comparar dos salas iguales salvo en una cosa.**

32. **Calcula la densidad de una piedra de 54,0 g que, al sumergirla en una probeta con 40,0 mL de agua, hace subir el nivel hasta 60,0 mL. Exprésala en g/cm^3 y en kg/m^3 con las cifras significativas adecuadas.**

33. **Propón una investigación completa (pregunta, hipótesis, variables, procedimiento y forma de presentar los resultados) para saber qué tipo de papel absorbe más agua.**

34. **¿Por qué una teoría científica nunca se considera definitivamente demostrada? Pon un ejemplo histórico.**

Practica

1. **La primera etapa del método científico suele ser...**

   A) la hipótesis
   B) la observación
   C) la conclusión
   D) la comunicación

2. **Una hipótesis debe ser...**

   A) verdadera
   B) contrastable
   C) complicada
   D) una ley

3. **La variable que el investigador cambia a voluntad es la...**

   A) dependiente
   B) independiente
   C) controlada
   D) constante

4. **¿Cuál NO es una magnitud?**

   A) Masa
   B) Tiempo
   C) Simpatía
   D) Volumen

5. **La unidad de masa en el SI es el...**

   A) gramo
   B) kilogramo
   C) litro
   D) newton

6. **La unidad de temperatura en el SI es el...**

   A) grado Celsius
   B) kelvin
   C) grado Fahrenheit
   D) julio

7. **El prefijo «mili» equivale a...**

A) 10^{3}

B) 10^{-2}

C) 10^{-3}

D) 10^{-6}

8. **0,00072 en notación científica es...**

A) $7{,}2 \cdot 10^{-4}$

B) $7{,}2 \cdot 10^{4}$

C) $72 \cdot 10^{-5}$

D) $0{,}72 \cdot 10^{-3}$

9. **72 km/h equivalen a...**

A) 7,2 m/s

B) 20 m/s

C) 36 m/s

D) 259 m/s

10. **1 m^2 equivale a...**

A) 100 cm^2

B) 1.000 cm^2

C) 10.000 cm^2

D) 1.000.000 cm^2

11. **1 L equivale a...**

A) 1 m^3

B) 1 dm^3

C) 1 cm^3

D) 10 cm^3

12. **La menor variación que aprecia un instrumento es su...**

A) alcance

B) sensibilidad

C) exactitud

D) error

13. **Un error que se repite siempre en el mismo sentido es...**

A) aleatorio

B) sistemático

C) relativo

D) nulo

14. **El error relativo indica...**

A) las unidades
B) la calidad de la medida
C) el instrumento
D) el valor real

15. **¿Cuántas cifras significativas tiene 0,0350?**

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

16. **Si la gráfica es una recta que pasa por el origen, las magnitudes son...**

A) inversamente proporcionales
B) directamente proporcionales
C) independientes
D) iguales

17. **En una gráfica, la variable independiente se pone en el eje...**

A) vertical
B) horizontal
C) que sea
D) de la derecha

18. **Para medir con precisión 25,0 mL de un líquido usarías...**

A) un vaso de precipitados
B) una pipeta
C) un embudo
D) un tubo de ensayo

19. **El pictograma de la calavera indica que el producto es...**

A) inflamable
B) tóxico
C) corrosivo
D) explosivo

20. **En ciencia, una teoría es...**

A) una suposición sin pruebas

B) una explicación muy comprobada

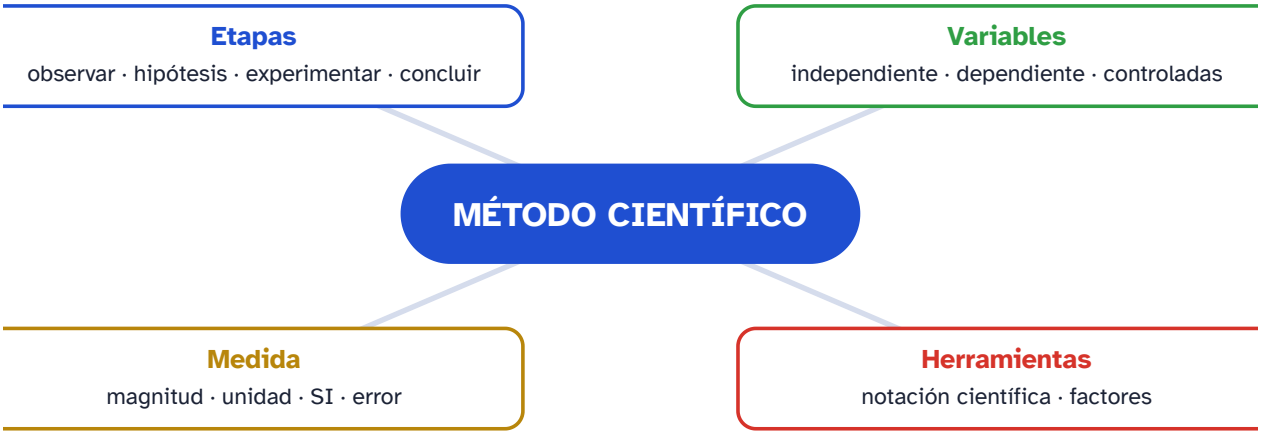
C) una opinión

D) una ley matemática

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las etapas del método científico y por qué se repiten; Qué es una hipótesis contrastable y qué son las variables; Qué diferencia hay entre una ley y una teoría; Cómo se usan los prefijos, la notación científica y los factores de conversión; Qué son el error absoluto y el relativo; Cómo se hace e interpreta una gráfica.

Resumen



Glosario

Ciencia	Conocimiento basado en la observación, la experimentación y el razonamiento, que se acepta mientras los datos lo apoyan.
Método científico	Procedimiento ordenado para investigar un fenómeno.
Hipótesis	Respuesta provisional y contrastable a una pregunta.
Variable controlada	Variable que se mantiene constante en un experimento.
Ley científica	Regularidad comprobada que describe un fenómeno, a menudo con una fórmula.
Teoría científica	Conjunto de ideas que explica muchas leyes y observaciones.
Modelo	Representación simplificada de la realidad.
Magnitud	Propiedad que se puede medir.
Unidad	Cantidad de referencia con la que se compara una magnitud.
Magnitud derivada	La que se obtiene combinando magnitudes fundamentales.
Notación científica	Forma de escribir números como $a \cdot 10^n$.
Factor de conversión	Fracción de valor 1 que permite cambiar de unidades.
Sensibilidad	Menor variación que puede apreciar un instrumento.
Error sistemático	Error que se repite siempre en el mismo sentido.

Error aleatorio	Error que varía al azar en cada medida.
Cifras significativas	Cifras conocidas con seguridad más la primera dudosa.
Menisco	Superficie curva de un líquido en un tubo estrecho.
Pseudociencia	Creencia que se presenta como científica sin seguir el método científico.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Método científico

Observación, pregunta, hipótesis, experimento, análisis, conclusión y comunicación.

Hipótesis

Explicación provisional que se puede comprobar.

Variable independiente

La que el investigador cambia.

Variable dependiente

La que se mide para ver cómo responde.

Magnitud

Propiedad que se puede medir.

SI

m, kg, s, K, A, mol, cd.

Notación científica

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.

Factor de conversión

Fracción igual a 1 para cambiar de unidad.

Error absoluto

|medida – valor real|, con unidades.

Error relativo

E_a / valor real · 100: indica la calidad.

Proporcionalidad directa

Recta que pasa por el origen.

Pictograma

Rombo rojo que indica el peligro de un producto.

Soluciones

1. **B)** De la observación surge la pregunta.
2. **B)** Se tiene que poder comprobar.
3. **B)** La dependiente es la que se mide.
4. **C)** No se puede medir objetivamente.
5. **B)** kg.
6. **B)** K.
7. **C)** 1 mm = 0,001 m.
8. **A)** La coma se mueve 4 lugares.
9. **B)** 72 / 3,6.
10. **C)** 100 × 100.
11. **B)** Y a 1.000 cm^3.
12. **B)** También llamada resolución.
13. **B)** Por ejemplo, una balanza mal calibrada.
14. **B)** Se da en porcentaje.
15. **B)** 3, 5 y el 0 final.
16. **B)** Su cociente es constante.
17. **B)** Eje de abscisas.
18. **B)** El vaso solo da medidas orientativas.
19. **B)** Puede causar intoxicación grave.
20. **B)** Explica muchas leyes y observaciones.

Soluciones de los ejercicios

1. Observación → pregunta → hipótesis → experimentación → análisis de datos → conclusiones → comunicación.
2. a) y c) son contrastables: se pueden diseñar experimentos para comprobarlas. b) no lo es en sentido científico: «mala suerte» no se puede medir de forma objetiva.
3. Magnitudes: masa, temperatura, volumen y velocidad. La alegría y el color favorito no se pueden medir de forma objetiva.
4. Metro (m), kilogramo (kg), segundo (s), kelvin (K), amperio (A).
5. kilo = 10^{3}; centi = 10^{-2}; mili = 10^{-3}; micro = 10^{-6}; mega = 10^{6}.
6. $3 \cdot 10^{8}$ m/s; $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ kg; $6{,}4 \cdot 10^{3}$ km.
7. 420.000; 0,0003; 1.050.
8. 3.500 m; 0,25 kg; 7.200 s; 0,45 m.
9. Probeta (o pipeta/bureta), balanza, calibre, cronómetro.
10. Llama: inflamable; calavera: tóxico; mano corroída: corrosivo; exclamación: nocivo o irritante; pez y árbol: peligro para el medio ambiente; bombona: gas a presión.
11. Usar bata y gafas; recogerse el pelo; no comer, beber, oler ni probar sustancias; leer las etiquetas; no devolver restos al frasco; avisar de cualquier accidente.
12. 25,0 → 3; 0,0047 → 2; 1.002 → 4; 3,10 → 3.
13. VI: temperatura del agua (por ejemplo 10, 20, 40 y 60 °C). VD: tiempo de disolución, medido con cronómetro. Controladas: mismo volumen de agua, mismo tipo y tamaño de pastilla, sin remover. Repetir cada medida tres veces y hacer la media.
14. 108 · 1.000 / 3.600 = 30 m/s. 15 · 3.600 / 1.000 = 54 km/h.
15. 0,75 L · 1.000 mL/L = 750 mL. 0,75 L · (1 m^3 / 1.000 L) = $7{,}5 \cdot 10^{-4}$ m^3.
16. 2,7 g/cm^3 · (1 kg / 1.000 g) · (10^{6} cm^3 / 1 m^3) = 2.700 kg/m^3.
17. $6 \cdot 10^{9}$ y $2 \cdot 10^{8}$.
18. 4,57; 0,0123; 129; 10,0 (9,995 → 10,0).
19. Mesa: E_a = 0,02 m = 2 cm; E_r = 0,02/1,5 · 100 = 1,3 %. Lápiz: E_a = 0,2 cm; E_r = 0,2/15 · 100 = 1,3 %. El de la mesa tiene más error absoluto, pero los dos tienen el mismo error relativo: las dos medidas son igual de buenas.
20. a) Sistemático; b) aleatorio; c) sistemático (error de paralaje siempre en el mismo sentido).
21. Una ley describe una regularidad, a menudo con una fórmula (ley de Boyle: P · V = constante). Una teoría explica por qué ocurren muchas leyes (la teoría cinético-molecular explica las leyes de los gases con el movimiento de las partículas).
22. Una recta que pasa por el origen: proporcionalidad directa (0,04 cm por gramo). Para 125 g: 125 · 0,04 = 5 cm (interpolación).
23. 2 mm = 0,002 m; $3 \cdot 10^{-3}$ m = 0,003 m; $4 \cdot 10^{3}$ µm = 0,004 m; 0,5 cm = 0,005 m. Orden: 2 mm < $3 \cdot 10^{-3}$ m < $4 \cdot 10^{3}$ µm < 0,5 cm.
24. ¿Quién hizo el estudio y quién lo pagó? ¿Se publicó en una revista científica revisada? ¿Con cuántas personas? ¿Había un grupo de control con pulseras falsas? ¿Otros estudios lo confirman? ¿Quién vende la pulsera?

25. La sensibilidad es la menor variación que puede apreciar un instrumento. La balanza aprecia centésimas de gramo y la regla, milímetros. Una medida no puede darse con más cifras de las que permite la sensibilidad del instrumento.
26. $t = 1{,}5 \cdot 10^{11} / 3 \cdot 10^{8} = 5 \cdot 10^{2}$ s = 500 s ≈ 8,3 min.
27. Segundos en un año: $365 \cdot 24 \cdot 3.600 = 3{,}15 \cdot 10^{7}$ s. Distancia: $3 \cdot 10^{5}$ km/s · $3{,}15 \cdot 10^{7}$ s ≈ $9{,}46 \cdot 10^{12}$ km.
28. Media: 101,8 / 4 = 25,45 ≈ 25,5 g (con la sensibilidad de la balanza). Errores: 0,05; 0,15; 0,15; 0,05 → media ≈ 0,1 g. Resultado: 25,5 ± 0,1 g.
29. Gotas por año: $365 \cdot 24 \cdot 3.600 / 2 = 1{,}58 \cdot 10^{7}$ gotas. Volumen: $1{,}58 \cdot 10^{7} \cdot 0{,}05$ mL = $7{,}9 \cdot 10^{5}$ mL = 790 L.
30. P · V = 12 en todos los casos: son inversamente proporcionales y la gráfica es una hipérbola. A 6 atm: V = 12 / 6 = 2 L.
31. Porque así la diferencia de mortalidad solo podía deberse a la variable que cambiaba (quién atendía el parto y si venía de las autopsias). Una sala servía de control. Si hubiera cambiado varias cosas a la vez, no podría atribuir el efecto a la falta de higiene.
32. V = 60,0 − 40,0 = 20,0 mL = 20,0 cm^3. d = 54,0 / 20,0 = 2,70 g/cm^3 = 2.700 kg/m^3 ($2{,}70 \cdot 10^{3}$ kg/m^3).
33. Pregunta: ¿qué papel absorbe más agua? Hipótesis: el papel de cocina absorbe más que el de periódico y el de folio. VI: tipo de papel; VD: volumen de agua absorbido (medido con probeta antes y después). Controladas: mismo tamaño de papel, mismo tiempo sumergido, misma agua. Repetir tres veces, hacer la media y presentar una tabla y un gráfico de barras.
34. Porque siempre pueden aparecer datos nuevos que no encajen; basta un experimento fiable en contra para obligar a corregirla. Ejemplo: el modelo atómico de Thomson fue sustituido por el de Rutherford tras el experimento de la lámina de oro; o el geocentrismo, sustituido por el heliocentrismo.